Anàlisi de Logs i Alertes

Configuració del sistema per a la generació de logs detallats

Una vegada definida la política de seguretat de Suricata per a cada interfície, el següent pas és assegurar la correcta generació, recollida i anàlisi dels logs i alertes.

A totes les interfícies configurades de Suricata s'ha activat l'opció Send Alerts to System Log ja que d'aquesta manera les alertes generades per les signatures actives queden registrades als logs del sistema de pfSense, també s'ha activat el format EVE JSON, que és el format modern de registre utilitzat per Suricata (imatges de la configuració mostrades anteriorment), resulta molt útil per a la integració amb eines externes d'anàlisi i monitorització com en el nostre cas Zabbix.

Gràcies a aquesta configuració, podem registrar informació com:

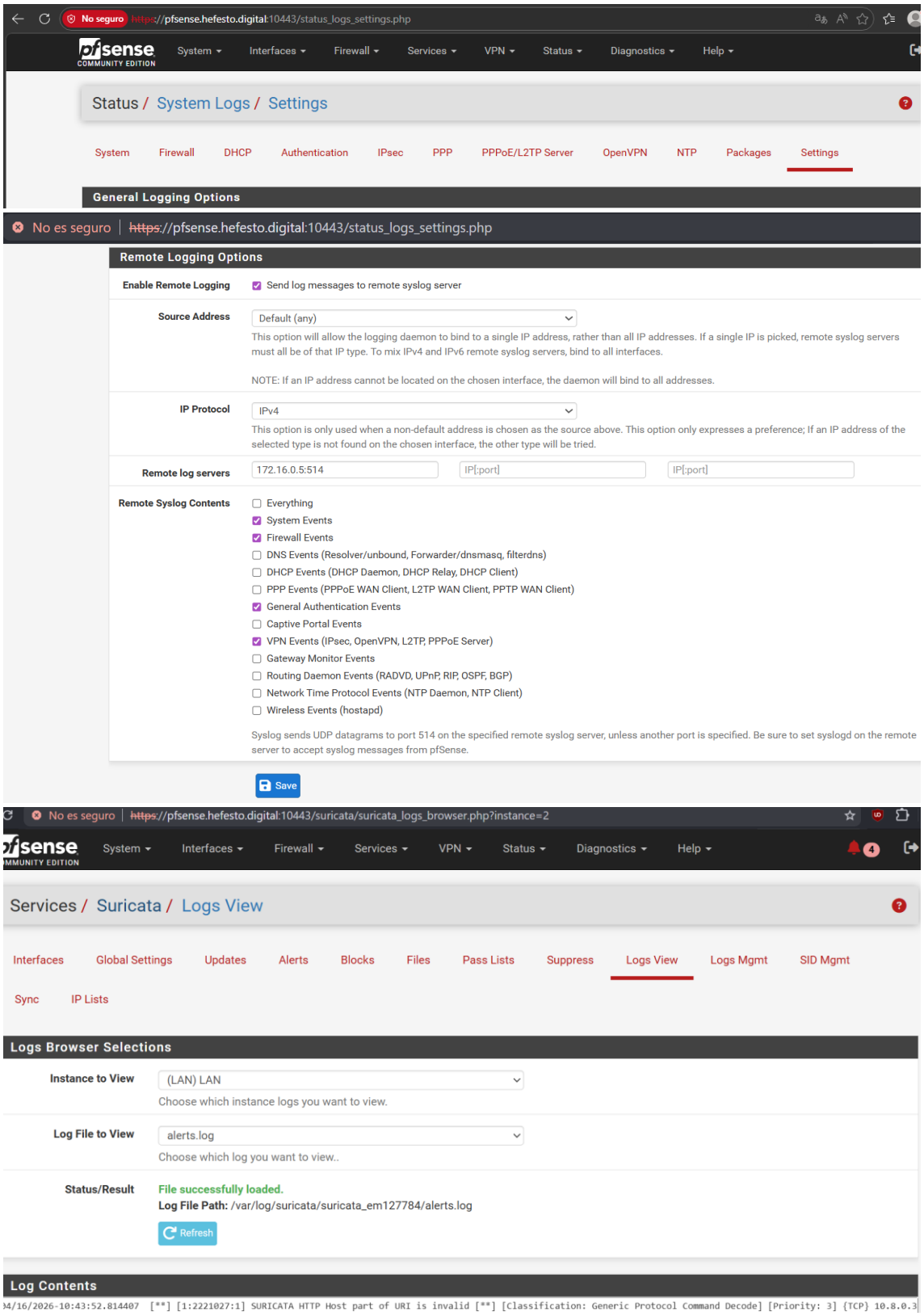
- Data i hora de l'esdeveniment,
- IP d'origen i de destí
- Protocol utilitzat
- Signatura que ha generat l'alerta
- I descripció de l'activitat detectada

Implementació d'un sistema d'alerta temprana per a possibles amenaces (integració amb Zabbix)

Per millorar la visualització del registre que fem amb Suricata em decidit implementa-ho amb el projecte de Zabbix i per tant un cop ja muntat i realitzat el projecte Zabbix em pogut fer la integració amb pfSense i Suricata de manera que puguem rebre els logs i mostrar-los de manera centralitzada amb els altres incidents que allà monitoritzem.

D'aquesta manera aconseguim centralitzar totes les alertes en un mateix punt de manera visual per tal que les alertes tinguin sentit i ens adonem en cas d'incidents.

Primer de tot vaig a "Status → System Logs → Settings" per fer que els logs s'enviïn al Zabbix, activem el remote log servers indicant la IP del servidor on esta el nostre Zabbix, només enviarem els logs de "System" que es on tenim els de Suricata, "Firewall" per veure els del propi pfSense, "VPN" per controlar els accessos a la LAN per VPN i finalment el"Authentication Events" per controlar els inicis de sessió al Firewall, ja que si activem més farem molt de soroll i no podrem monitoritzar lo més important correctament:



Ara ja podem conectar al servidor Zabbix per SSH i preparar-lo per rebre els logs de pfSense, per fer-ho comencem instal·lant el “rsyslog” i activant-lo:

```
hefesto@zabbix: ~
hefesto@zabbix:~$ sudo apt update
sudo apt install rsyslog -y
sudo systemctl enable rsyslog
sudo systemctl start rsyslog
[sudo] contraseña para hefesto:
```

Confirmem que estigui actiu:

```
hefesto@zabbix: ~
[sudo] contraseña para hefesto:
● rsyslog.service - System Logging Service
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/rsyslog.service; e>
     Active: active (running) since Tue 2026-04-21 15:02:55>
TriggeredBy: ● syslog.socket
       Docs: man:rsyslogd(8)
             man:rsyslog.conf(5)
             https://www.rsyslog.com/doc/
   Main PID: 373 (rsyslogd)
      Tasks: 4 (limit: 2293)
     Memory: 4.6M
        CPU: 104ms
     CGroup: /system.slice/rsyslog.service
             └─373 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE

abr 21 15:02:55 zabbix systemd[1]: Starting rsyslog.service>
abr 21 15:02:55 zabbix rsyslogd[373]: imuxsock: Acquired UN>
abr 21 15:02:55 zabbix rsyslogd[373]: [origin software="rsy>
abr 21 15:02:55 zabbix systemd[1]: Started rsyslog.service >
```

Ara editem l'arxiu "/etc/rsyslog.conf" per habilitar la recepció remota UDP syslog al port 514 per poder rebre els logs remots del pfsense:

```
# provides UDP syslog reception
module(load="imudp")
input(type="imudp" port="514")
```

Activo també les TCP:

```
# provides TCP syslog reception
module(load="imtcp")
input(type="imtcp" port="514")
```

Ara genero un arxiu de configuració per poder guardar els logs de pfSense en un arxiu propi i separar-los de la resta:

```
hefesto@zabbix: ~
  GNU nano 7.2   /etc/rsyslog.d/30-pfsense.conf
if $fromhost-ip == '172.16.0.1' then /var/log/pfsense.log
& stop
```

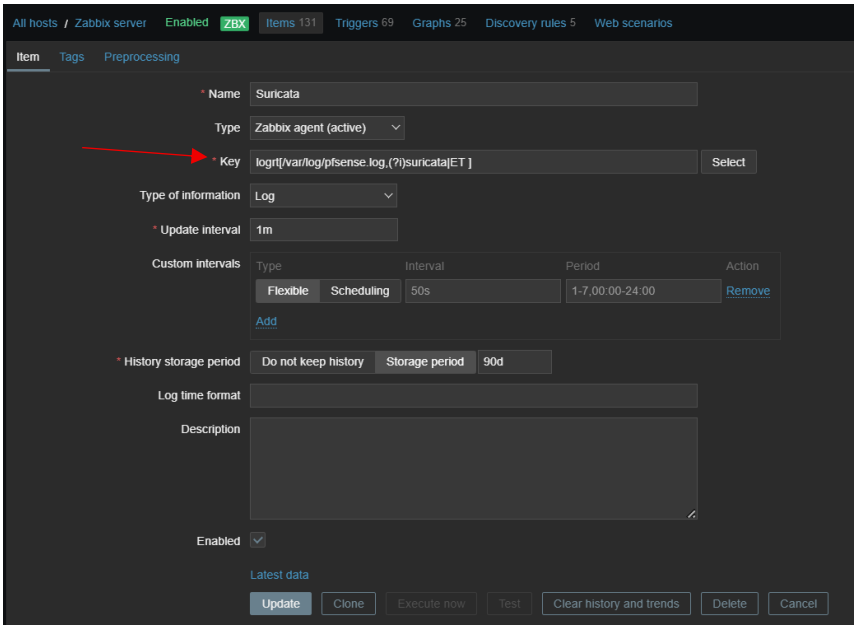
Ara ja ens generarà l'arxiu i començarem a rebre logs:

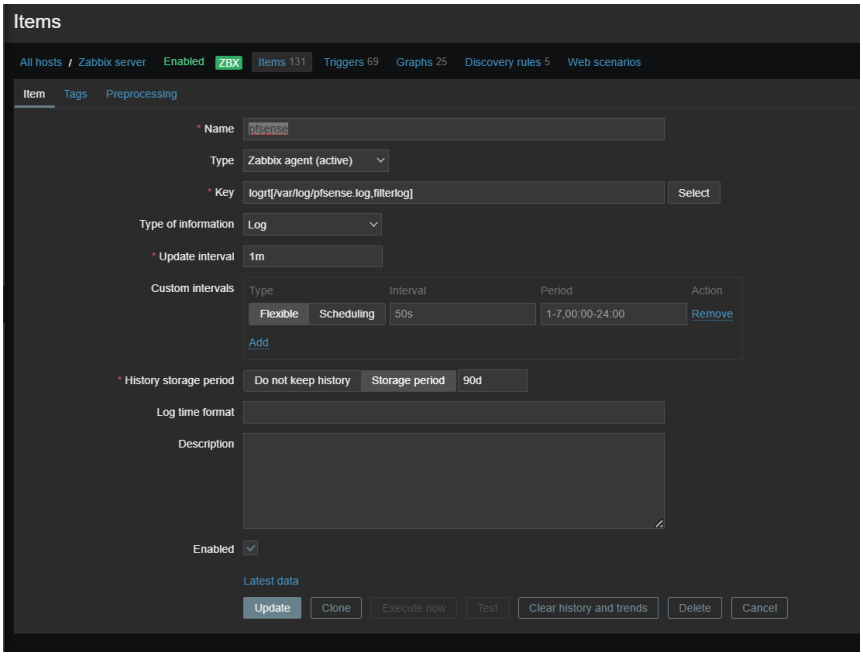
```
hefesto@zabbix:~$ sudo tail -f /var/log/pfsense.log
2026-04-24T13:32:12+02:00 pfsense.hefesto.digital filterlog[
78296]: 6,,,1000000105,em0,match,block,in,6,0x00,0x1afe1,1,U
DP,17,248,fe80::6c83:5407:5c84:8d37,ff02::fb,5353,5353,248
2026-04-24T13:32:12+02:00 pfsense.hefesto.digital filterlog[
78296]: 4,,,1000000103,em0,match,block,in,4,0x0,,1,31008,0,n
one,17,udp,268,192.168.0.16,224.0.0.251,5353,5353,248
2026-04-24T13:32:16+02:00 pfsense.hefesto.digital filterlog[
78296]: 4,,,1000000103,em0,match,block,in,4,0x0,,1,31009,0,n
one,17,udp,69,192.168.0.16,224.0.0.251,5353,5353,49
2026-04-24T13:32:16+02:00 pfsense.hefesto.digital filterlog[
```

Ara ja tindríem els logs administrats des de el servidor de manera remota però anirem un pas més enllà aprofitant el projecte de Zabbix i crearem un dashboard.

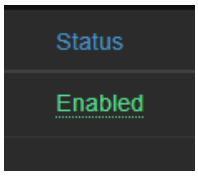
Per fer-ho he afegit el fitxer de logs com un item més del propi host Zabbix i li he indicat a quina ruta el tinc (explicat amb més profunditat al projecte de Zabbix).

He generat un item per els logs de Suricata i un altre per als logs generals del propi pfSense:

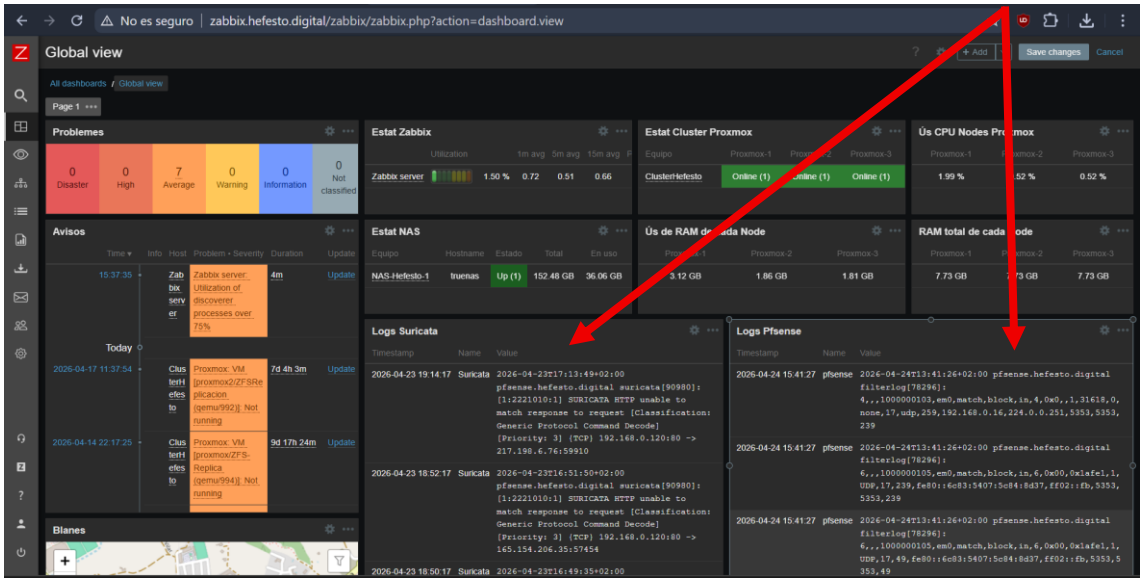




Un cop creats ens haurà de dir “Enabled” al status dels dos items:



Ja podem afegir-los al dashboard, com que son LOGS farem servir la opció de “plain text” amb això centralitzem les alertes de Suricata amb el nostre sistema de monitorització:



Estudi de casos pràctics basats en registres d’activitat real

Agafo un parell de logs dels que em rebut durant tot el dia d’ahir i els analitzarem, em trobat molts escanejos automàtics, els anirem desglossant un per un.

1) **2026-04-23T17:13:49+02:00 pfsense.hefesto.digital suricata[90980]: [1:2221010:1] SURICATA HTTP unable to match response to request [Classification: Generic Protocol Command Decode] [Priority: 3] {TCP} 192.168.0.120:80 -> 217.198.6.76:5991**

Significa que Suricata ha vist una respota HTTP que no ha pogut relacionar correctament amb una petició prèvia, això indica tràfic HTTP anòmal incomplet o automatitzat, no confirma un atac però es sospitós.

2) **2026-04-23T16:51:50+02:00 pfsense.hefesto.digital suricata[90980]: [1:2221010:1] SURICATA HTTP unable to match response to request [Classification: Generic Protocol Command Decode] [Priority: 3] {TCP} 192.168.0.120:80 -> 165.154.206.35:57454**

Igual que al log anterior però desde una altra IP publica.

3) **2026-04-23T16:49:35+02:00 pfsense.hefesto.digital suricata[90980]: [1:2260002:1] SURICATA Applayer Detect protocol only one direction [Classification: Generic Protocol Command Decode] [Priority: 3] {TCP} 165.154.206.35:57326 -> 192.168.0.120:80**

Suricata ha detectat que només esta veient una direcció del flux o que el protocol no es comporta com hauria,normalment es per tràfic incomplet, eines automàtiques, bots o escanejos, es activitat rara.

Després d'uns quants molt similars també hem trobat els següents logs els quals son interesants:

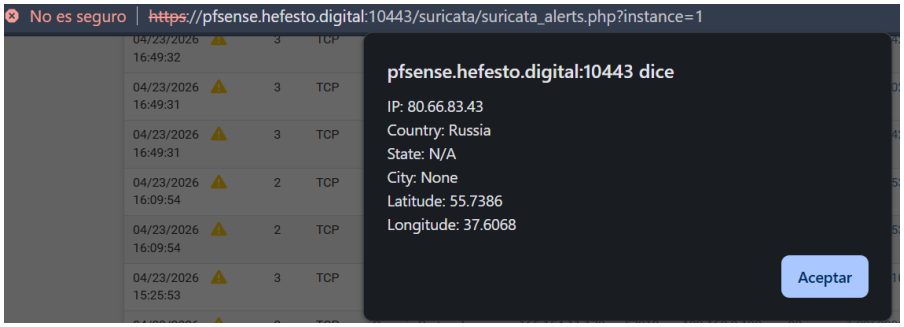
4) **2026-04-23T16:39:47+02:00 pfsense.hefesto.digital openvpn[59265]: TLS Error: cannot locate HMAC in incoming packet from [AF_INET]91.230.168.217:29009**
5) **2026-04-23T16:36:17+02:00 pfsense.hefesto.digital openvpn[59265]: TLS Error: cannot locate HMAC in incoming packet from [AF_INET]91.231.89.89:24821**

OpenVPN ha rebut un paquet que no conté la firma HMAC esperada, això sol indicar tràfic dolent, escanejos automàtics o intents invàlids contra la VPN, tot i així no significa accés exitós si no que el paquet ha estat rebutjat.

6) **2026-04-23T16:09:55+02:00 pfsense.hefesto.digital suricata[90980]: [1:2023753:4] ET SCAN MS Terminal Server Traffic on Non-standard Port [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 80.66.83.43:65350 -> 192.168.0.120:80**

També em trobat aquest log que ens indica que una signatura d'Emerging Threats ha detectat un patró que es sembla al trànsit del RDP però en un port que no es estàndard, investigant una mica em trobat que podria ser un fals positiu.

Finalment em descobert que des de el propi pfSense tenim una opció per veure on situa les IPs publiques de les que rep alertes el Suricata, em vist que n'hi ha varis països:



Ara farem una prova d'escaneig del servidor DMZ des de fora per lo que haurem de rebre la alerta corresponent, en aquest cas al fer-ho des de el Sapalomera al log rebrem la IP pública d'aquest.

Al estar accedint per WAN on tenim IPS actiu ens haurà de bloquejar però això ho tractarem en el punt següent.

Aquí ja podem veure com rebem correctament la IP pública del Sapalomera que es la que estem bloquejant en aquest cas, la IP “192.168.0.120” es la que té pfSense a la seva WAN la qual després connecta amb el router domèstic i surt cap a internet.

Logs Suricata

2026-04-27 16:27:18	Suricata	2026-04-27T16:26:27+02:00 pfsense.hefesto.digital suricata[94708]: [1:2221010:1] SURICATA HTTP unable to match response to request [Classification: Generic Protocol Command Decode] [Priority: 3] {TCP} 192.168.0.120:80 -> 85.50.160.43:59795